

ETAPAS DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

ACTIVIDAD: “CONSTRUYENDO UN SISTEMA POWERTRACK”

PRESENTADO POR: JUAN JOSE HORTA MÉNDEZ

1. ¿QUÉ SIGNIFICA SDLC Y CUÁL ES SU OBJETIVO PRINCIPAL?

El SDLC significa Software Development Life Cycle o en español Ciclo de Vida del Desarrollo de Software. Es un proceso que organiza todas las etapas necesarias para crear un software de manera correcta y ordenada.

Su principal objetivo es desarrollar sistemas de calidad que funcionen correctamente, cumplan las necesidades del usuario y reduzcan errores, costos y problemas durante el desarrollo.

2. MENCIONA LAS 7 FASES PRINCIPALES DEL DESARROLLO DE SOFTWARE.

Las 7 fases principales del SDLC son:

Planificación → Se define la idea del proyecto y sus objetivos.

Análisis de requisitos → Se identifican las necesidades del usuario y lo que hará el sistema.

Diseño → Se crea la estructura y apariencia del software.

Implementación o desarrollo → Los programadores escriben el código.

Pruebas → Se verifican errores y se valida el funcionamiento.

Despliegue → El sistema se instala y se entrega a los usuarios.

Mantenimiento → Se corrigen errores y se realizan mejoras después de lanzarlo.

3. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DEFINIR BIEN EL ALCANCE DE UN PROYECTO?

- Definir el alcance es importante porque permite saber exactamente qué hará y qué no hará el sistema. Esto ayuda a evitar confusiones, retrasos, gastos innecesarios y cambios inesperados durante el desarrollo. Además, facilita que el equipo de trabajo tenga objetivos claros y que el proyecto pueda completarse correctamente.

– REQUISITOS

4. INDICA SI CADA REQUISITO ES FUNCIONAL O NO

a) El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña.

- Requisito funcional

Porque describe una función específica que el sistema debe realizar.

b) El sistema debe responder en menos de 2 segundos.

- Requisito no funcional

Porque indica cómo debe funcionar el sistema en términos de rendimiento y velocidad.

c) El sistema debe permitir registrar pagos mensuales.

- Requisito funcional

Porque describe una acción o proceso que el sistema debe ejecutar.

d) El sistema debe soportar 500 usuarios conectados al mismo tiempo.

- Requisito no funcional

Porque habla sobre la capacidad y rendimiento del sistema.

– DISEÑO DEL SISTEMA
5. EXPLICA CON TUS PALABRAS LA DIFERENCIA ENTRE DISEÑO DE ALTO NIVEL (HLD) Y DISEÑO DE BAJO NIVEL (LLD).

El Diseño de Alto Nivel (HLD) muestra la estructura general del sistema. En esta etapa se define cómo estarán organizados los módulos, bases de datos, servidores y tecnologías principales del proyecto.

Por otro lado, el Diseño de Bajo Nivel (LLD) se enfoca en los detalles internos del sistema. Aquí se especifica cómo funcionará cada módulo, las clases, funciones, algoritmos y detalles técnicos del código.

En resumen, el HLD muestra la visión general del sistema y el LLD explica los detalles específicos de cómo será construido.



6. ¿CUÁL PATRÓN ARQUITECTÓNICO SEPARA LA APLICACIÓN EN MODELO, VISTA Y CONTROLADOR?

El patrón arquitectónico es el MVC (Model View Controller).

Modelo (Model): maneja los datos y la lógica del sistema.

Vista (View): muestra la información al usuario.

Controlador (Controller): conecta el modelo y la vista, controlando las acciones del usuario.

Este patrón ayuda a organizar mejor el software y facilita el mantenimiento del código.

– IMPLEMENTACIÓN Y CÓDIGO

7. ¿QUÉ ES CLEAN CODE?

Clean Code o “Código Limpio” es una forma de programar donde el código se escribe de manera clara, organizada y fácil de entender. Su objetivo es que otros programadores puedan leer, modificar y mantener el software sin dificultad. Un código limpio utiliza nombres claros, buena organización y evita instrucciones innecesarias o complicadas.

– PRUEBAS Y CALIDAD
10. ¿QUÉ PRUEBAS VALIDAN FUNCIONES O MÉTODOS INDIVIDUALES DEL CÓDIGO?

Las pruebas que validan funciones o métodos individuales son las Pruebas Unitarias (Unit Testing).

Estas pruebas sirven para verificar que cada parte pequeña del código funcione correctamente de forma independiente antes de integrar todo el sistema.

– DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO

12. ¿QUÉ SIGNIFICA CI/CD?

CI/CD significa:

CI (Continuous Integration) → Integración Continua.

CD (Continuous Delivery o Continuous Deployment) → Entrega Continua o Despliegue Continuo.

Es una metodología que automatiza procesos como pruebas, integración y despliegue del software para desarrollar aplicaciones más rápidas, seguras y eficientes.

13. ¿QUÉ HERRAMIENTA PERMITE EMPAQUETAR APLICACIONES EN CONTENEDORES?

La herramienta más utilizada es Docker.

Docker permite crear contenedores que incluyen todo lo necesario para ejecutar una aplicación, como código, librerías y configuraciones, garantizando que funcione igual en cualquier entorno.

14. EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO.

El mantenimiento correctivo se realiza para solucionar errores o fallas que aparecen en el sistema después de ser lanzado.

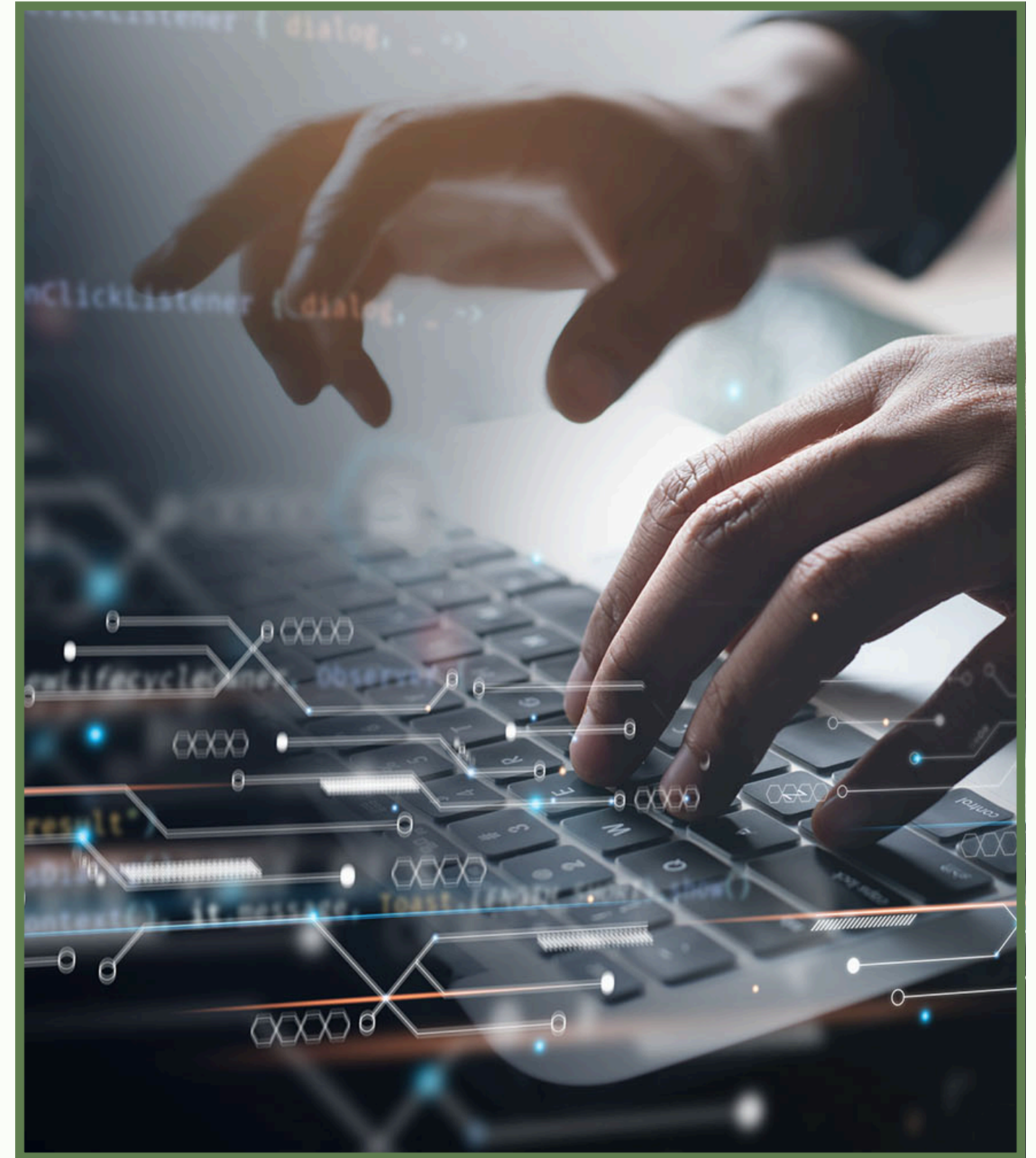
El mantenimiento evolutivo se realiza para agregar nuevas funciones, mejorar características o adaptar el software a nuevas necesidades del usuario o de la empresa.

La diferencia principal es que el correctivo arregla problemas y el evolutivo mejora o amplía el sistema.

15. IMAGINA QUE UNA APLICACIÓN BANCARIA FALLA PORQUE NO SOPORTA MUCHOS USUARIOS CONECTADOS AL TIEMPO.

-¿QUÉ TIPO DE REQUISITO FALLÓ?

- Falló un requisito no funcional, específicamente el relacionado con el rendimiento y la capacidad del sistema, ya que la aplicación no soportó la cantidad de usuarios conectados simultáneamente.





MUCHAS
GRACIAS